

Fondamenti di comunicazione grafica e strumenti digitali per lo sviluppo prodotto Esercitazioni

Politecnico di Torino – DIGEP

16 Aprile 2026



- 1 Assegnazioni
 - Esercitazione #1 – Modellazione
 - Esercitazione #2 – Proiezioni
 - Esercitazione #3 – Sezioni
 - Esercitazione #4 – Quotatura
 - Esercitazione #5 – Disegni da assieme
 - Esercitazione #6 – Tolleranze dimensionali - Da consegnare
- 2 Relazione tra disegno e produzione
 - Panoramica
 - Ciclo di lavorazione
 - Esempio di ciclo di lavorazione
- 3 Esercitazione finale
 - Esercitazione #7 – Valutazione dei costi di produzione
- 4 Tabella tolleranze
- 5 Soluzioni
 - Esercitazione #1



- Esercitazione #2
- Esercitazione #3
- Esercitazione #4
- Esercitazione #5
- Esercitazione #6



Assegnazioni



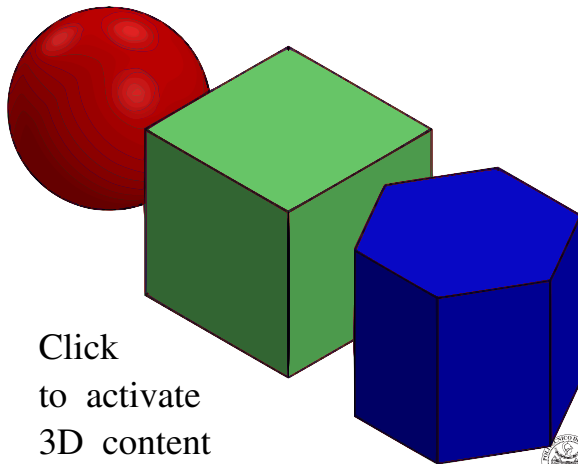
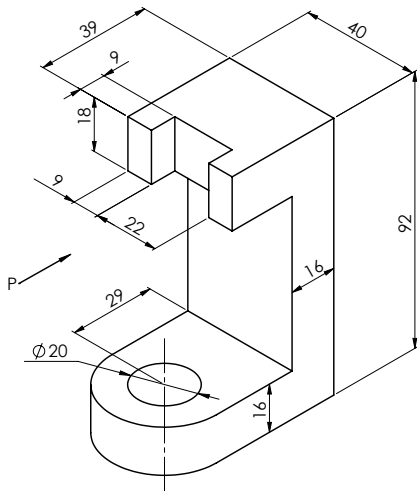
Assegnazione #1

Modellare le parti rappresentate nel seguito, considerando tutti i fori passanti.
La freccia indicata in corrispondenza delle assonometrie identifica la direzione della vista principale.

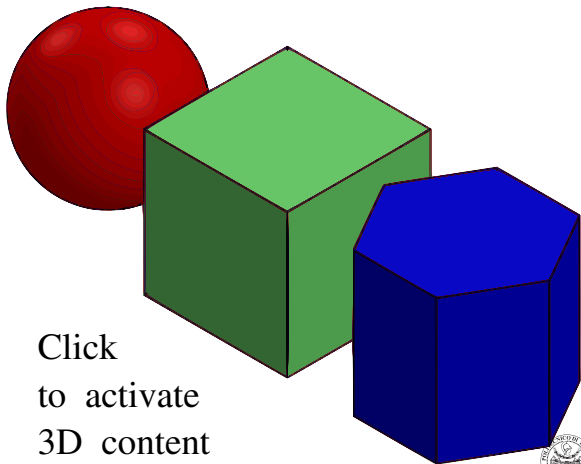
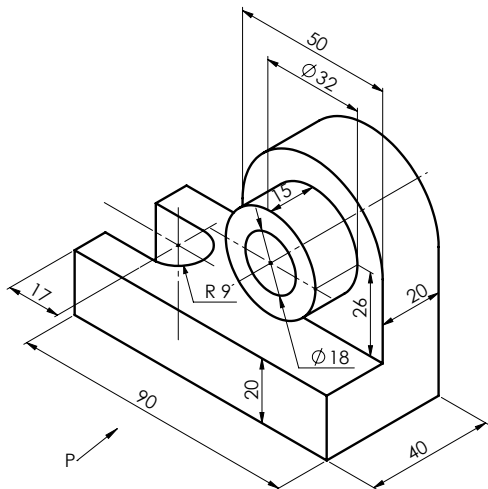
Opzionale: disegnare le proiezioni ortografiche (vista frontate, dall'alto e da destra o sinistra) delle parti utilizzando la scala 1:1.



Parte 1-1



Parte 1-2



Assegnazione #2

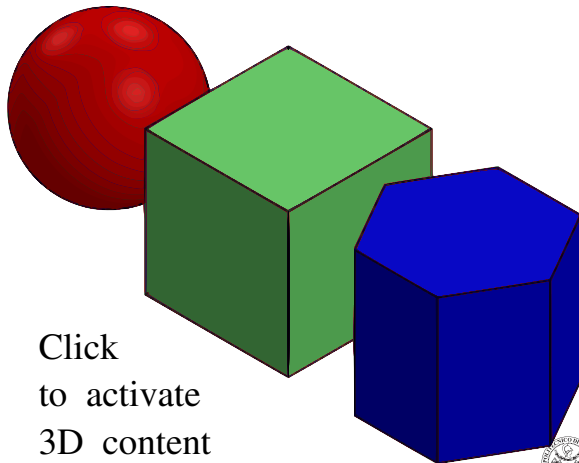
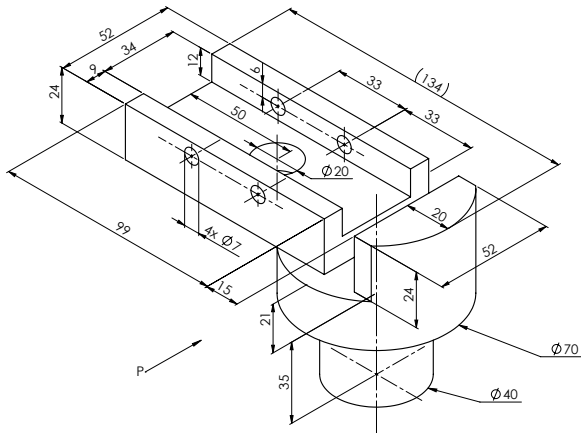
Modellare le parti indicate nel seguito e disegnare le loro proiezioni ortografiche comprensive di:

- vista frontale
- vista dall'alto
- vista da destra o da sinistra

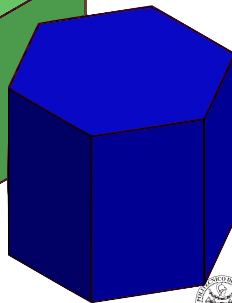
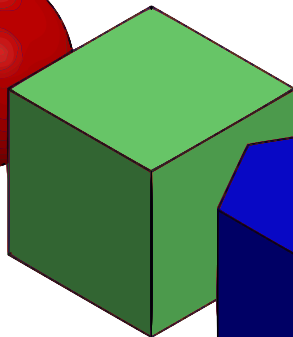
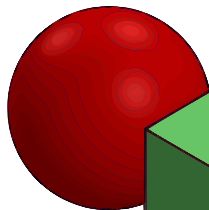
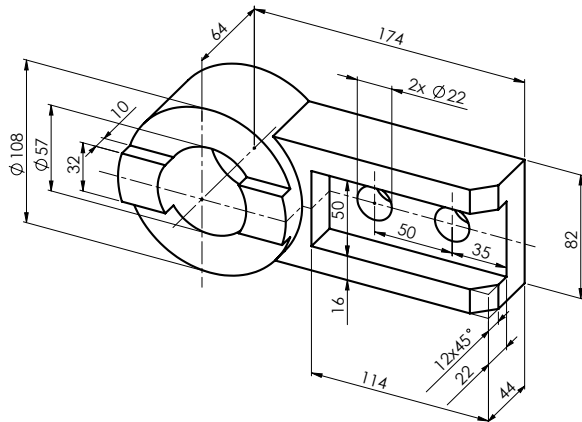
scegliendo opportunamente la scala di rappresentazione e la vista principale.



Parte 2-1



Parte 2-2

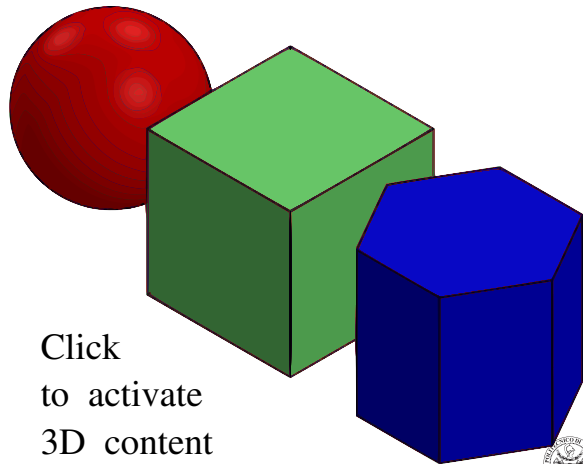


Click
to activate
3D content



Parte 3-1 I

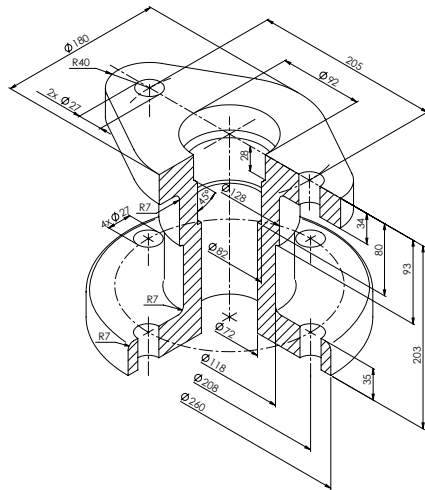
Disegnare in proiezione ortografica la parte seguente.
Rappresentare la vista principale e una semivista semisezione proiettata lateralmente.
Scegliere opportunamente la scala.



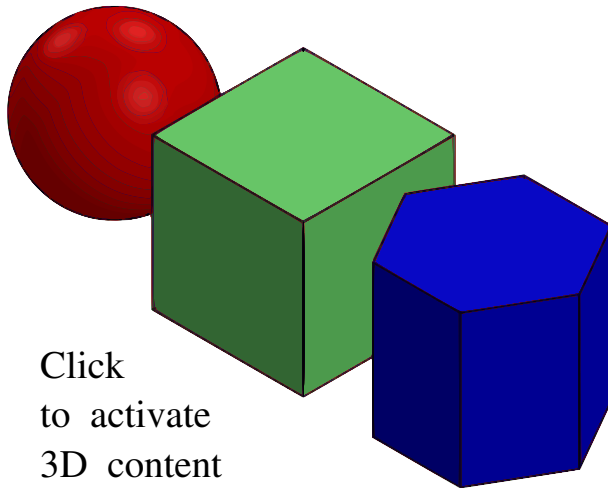
Click
to activate
3D content



Parte 3-1 II



Parte 3-1 III

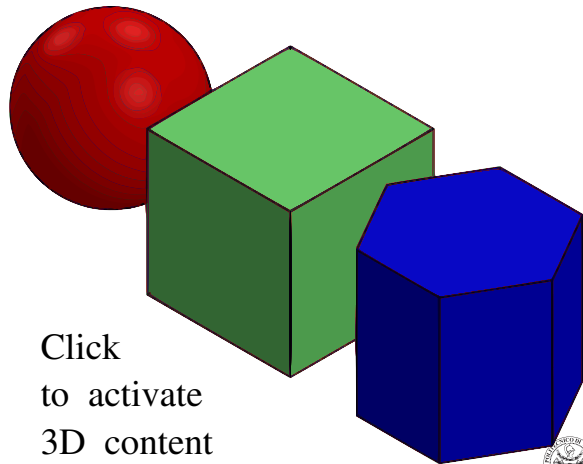


Click
to activate
3D content

Parte 3-2 I

Disegnare in proiezione ortografica la boccola seguente rappresentata in assonometria quotata.

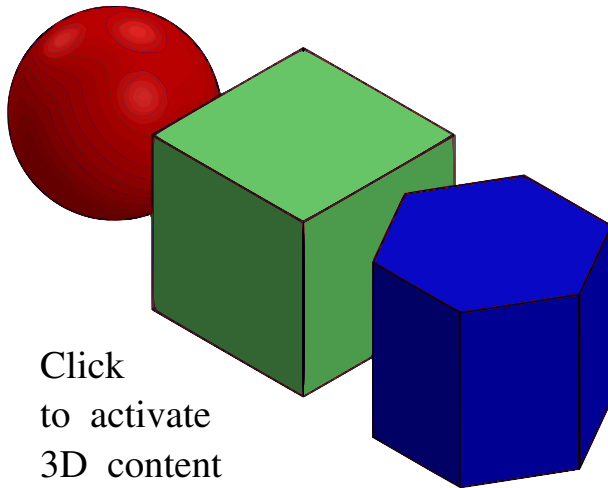
Rappresentare la vista principale e una semivista semisezione proiettata lateralmente. Scegliere opportunamente la scala.



Click
to activate
3D content

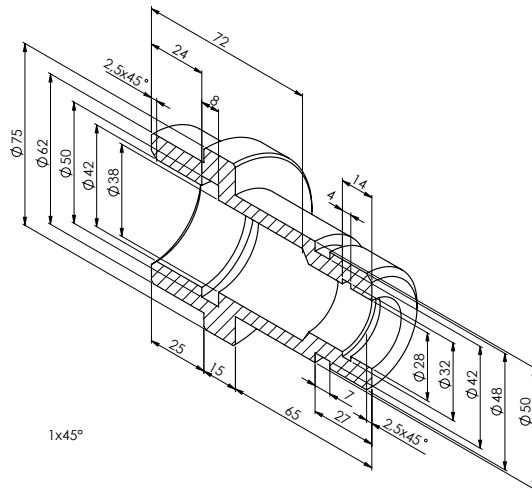


Parte 3-2 II



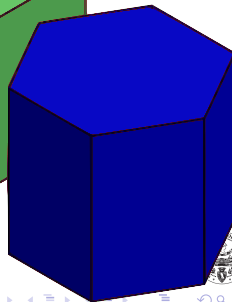
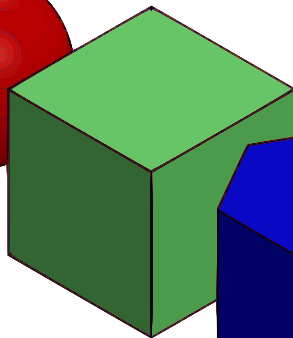
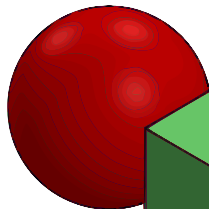
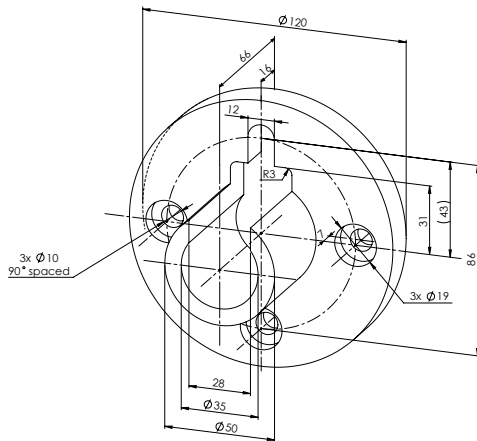
Click
to activate
3D content

Parte 3-2 III



Parte 4-1

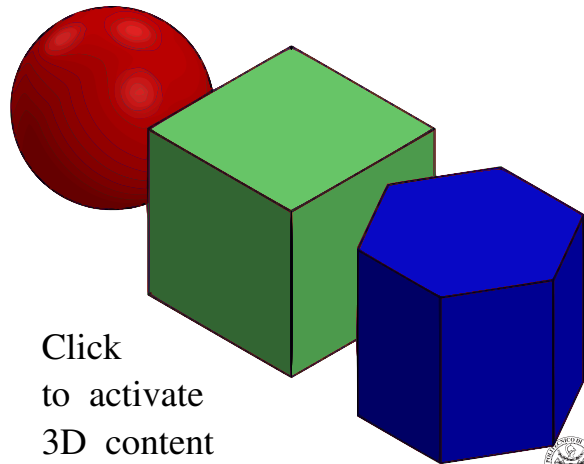
Eseguire il disegno quotato del seguente particolare meccanico, scegliendo opportunamente le viste e le sezioni necessarie.



Click
to activate
3D content

Parte 4-2 I

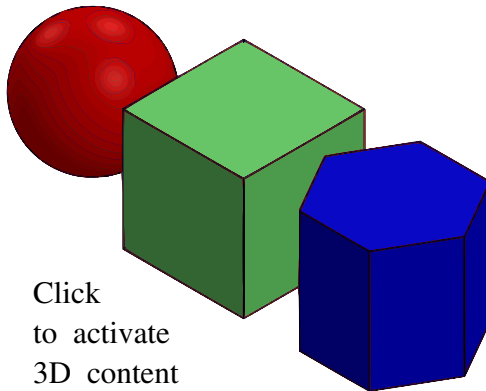
Eseguire il disegno quotato del seguenti particolare meccanico scegliendo opportunamente le viste e le sezioni necessarie.



Click
to activate
3D content



Parte 4-2 II

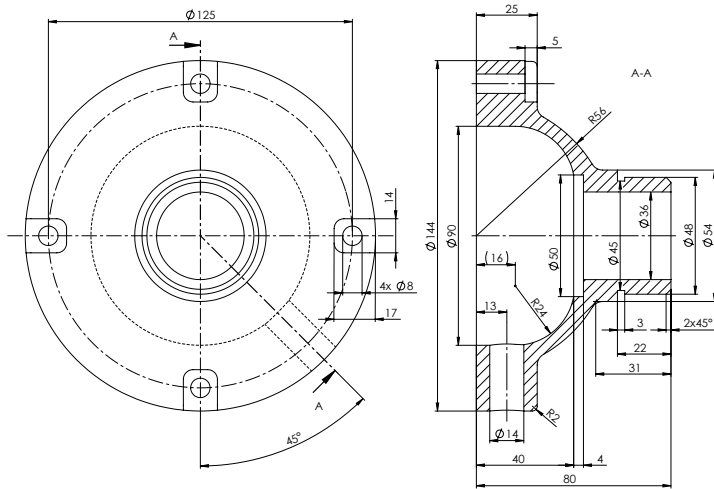


Click
to activate
3D content

E' necessario applicare la convenzione della sezione a piani concorrenti.



Parte 4-2 III



Esercitazione #5 – Tendicinghia

Fare il disegno quotato di tutte le parti non unificate, nelle viste più appropriate e con le opportune sezioni (numero minimo di viste e sezioni per descrivere in modo completo la parte).

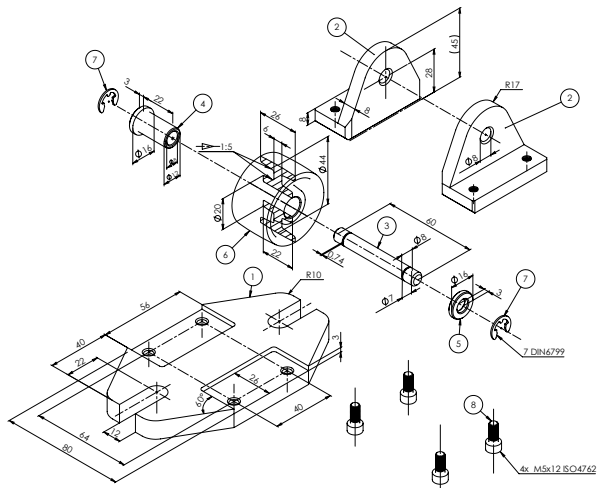
Elenco delle parti:

- Base
- Supporto
- Albero
- Bronzina
- Puleggia
- Distanziale

Aggiungere smussi e raccordi ove appropriato.



Vista isometrica con quote I



Vista isometrica con quote II

08	Vite M5x12 ISO4762	4
07	Anello elastico 7 DIN 6799	2
06	Puleggia	1
05	Distanziale	1
04	Bronzina	1
03	Albero	1
02	Supporto	2
01	Base	1
N.	Descrizione	Q.tà
Distinta dei materiali		



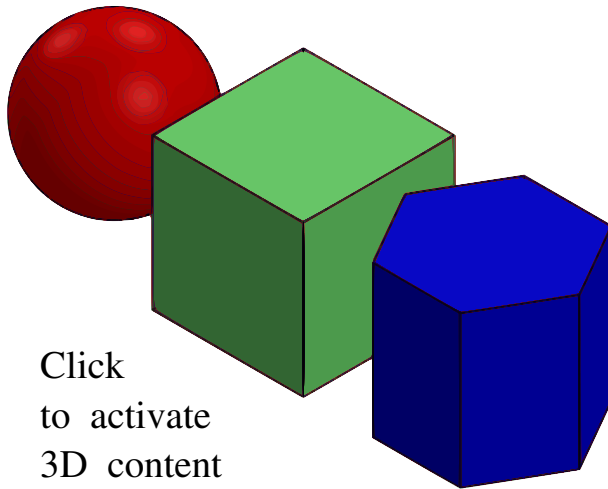
Vista isometrica con quote III

Nell'assieme disegnato a pag. 22 la filettatura è rappresentata in modo semplificato, realizzando un insieme di gole triangolari tra loro affiancate, con l'obiettivo di generare una geometria semplice, che non richieda uno sforzo computazionale eccessivo e che non impegni troppo spazio su disco.

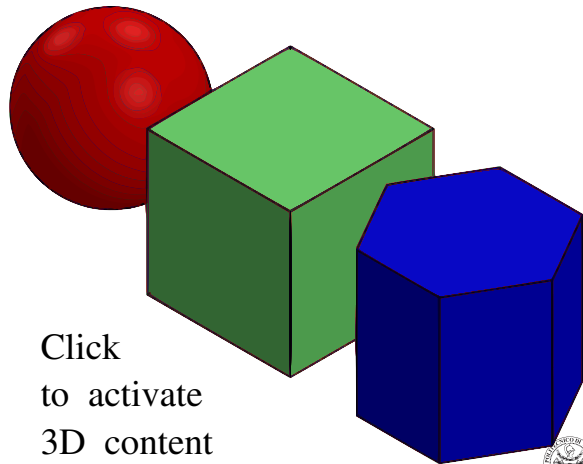
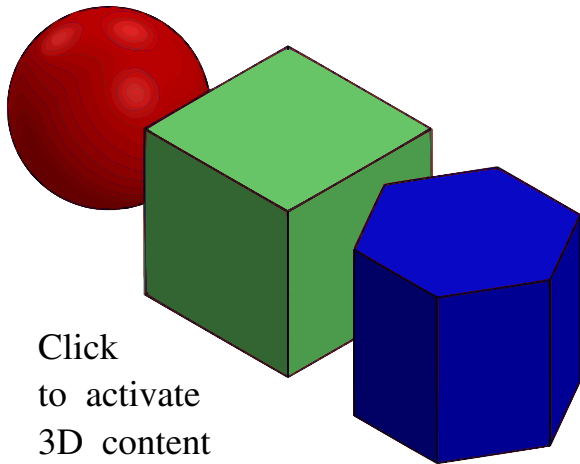
Nota relativo al modello 3D dell'assieme: considerando come esempio l'assieme di pag. 25, è possibile cliccare col tasto destro sul modello 3D e selezionare "Show model tree". Sulla sinistra si apre dunque una rappresentazione ad albero della struttura dell'assieme (basta estendere alcune foglie). Cliccando sul nome di un componente è possibile definire le seguenti proprietà: Hide/Show, Isolate, Zoom to part, Transparent Questi possono essere usati per una miglior comprensione del posizionamento delle parti.



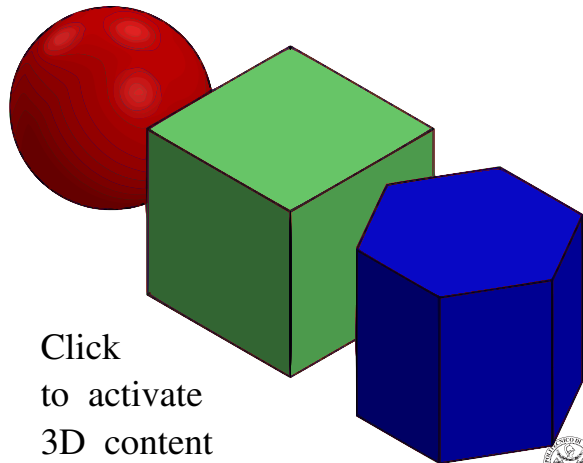
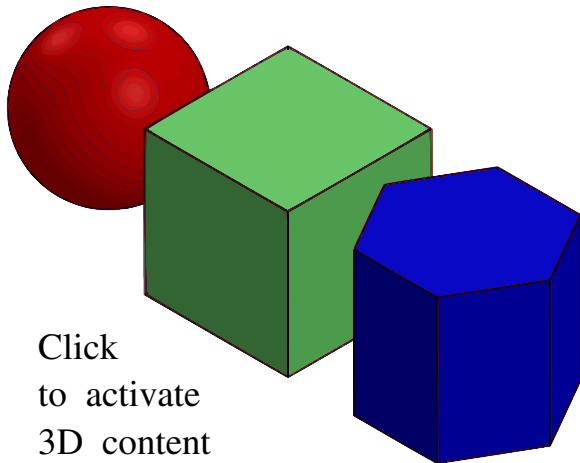
Vista isometrica con quote IV



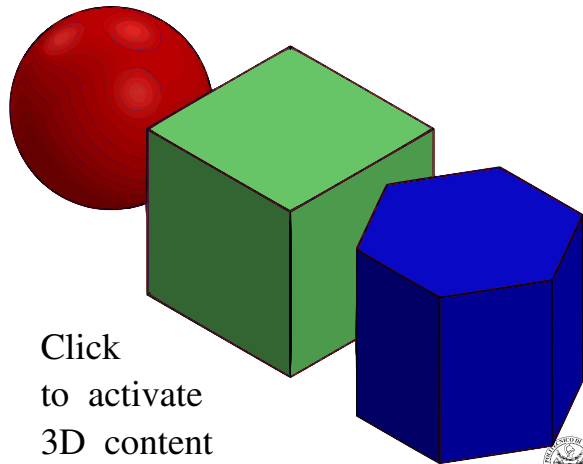
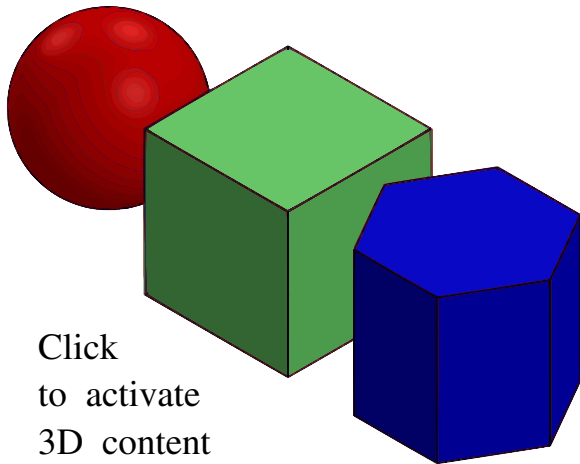
Base e Supporto



Albero e bronzina



Distanziale e puleggia



Attuatore pneumatico I

Il disegno di assieme rappresenta un attuatore pneumatico a semplice effetto (microcilindro), il quale consiste di un Corpo esterno filettato n.1, nel quale il Pistone n.3 scorre con la Guarnizione di tenuta n.6. L'Arresto n.2 è montato all'interno del corpo e svolge le seguenti funzioni:

- centraggio del pistone,
- centraggio della Molla di ritorno n.4,
- definizione della posizione di fine corsa,
- scarico dell'aria contenuta nella camera di destra.



Attuatore pneumatico II

Il Corpo n.1 deve essere alloggiato dentro un supporto meccanico, recante un foro filettato e bloccato con la Ghiera n.7. Tale supporto fornisce il collegamento con il sistema di alimentazione dell'aria compressa, mediante opportuno condotto coassiale e la connessione viene resa stagna dall'O-Ring di tenuta n.5.

Attraverso il foro di sinistra il fluido di lavoro raggiunge la camera alla sinistra del pistone e lo muove, agendo contro la molla n.4, che al cessare della pressione riporterà il pistone nella posizione iniziale.

Date le dimensioni riportate a pag.32, eseguire i disegni quotati delle parti elencate di seguito, specificando le opportune tolleranze:

- 1 Corpo: diametro della camera $\Phi 16H7$; diametro in accoppiamento con l'Arresto $\Phi 17,5H8$.
- 2 Arresto: diametro esterno $\Phi 17,5p7$; diametro del foro $\Phi 5H7$.
- 3 Pistone: diametro dello stelo $\Phi 5f7$; diametro dello stantuffo $\Phi 16f7$.



Attuatore pneumatico III

Realizzare anche il disegno di assieme (senza rappresentare le guarnizioni e la molla) comprensivo della distinta dei materiali.

Aggiungere gli opportuni smussi e raccordi dove necessario.

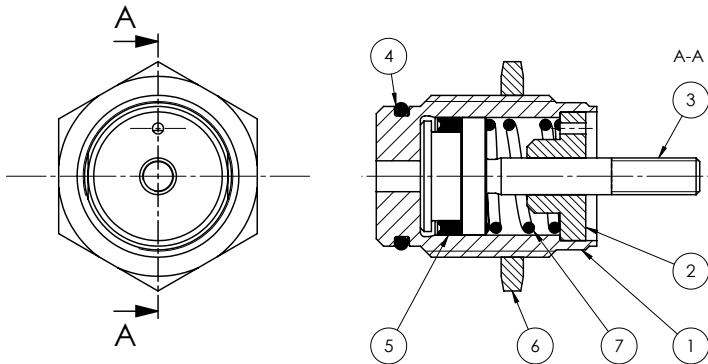
Calcolare la condizione di gioco/interferenza dei seguenti accoppiamenti:

- $\Phi 16H7/f7$,
- $\Phi 17.5H8/p7$.

riportando i calcoli e la rappresentazione grafica dei campi di tolleranza su un foglio separato. Lo schema può essere disegnato a mano libera seguendo l'esempio di pagina 42.



Attuatore pneumatico IV



Scale 2:1

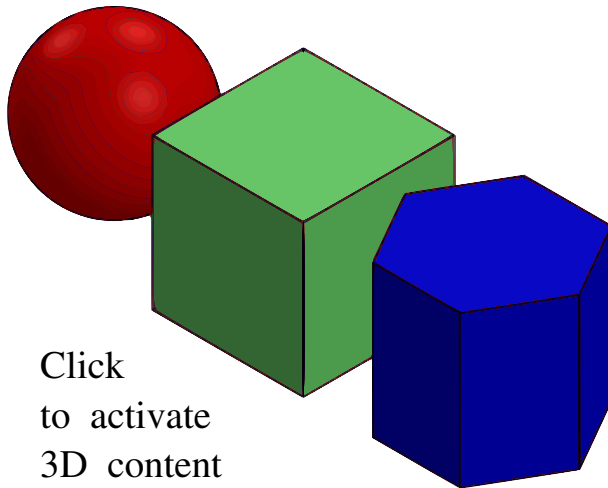


Attuatore pneumatico V

07	Molla	1
06	Ghiera	1
05	Guarnizione	1
04	O-Ring	1
03	Pistone	1
02	Arresto	1
01	Corpo	1
N.	Descrizione	Q.tà
Distinta dei materiali		



Attuatore pneumatico VI



Click
to activate
3D content



Istruzioni per la consegna I

Salvare i modelli con i seguenti nomi:

- 01-Corpo.SLDPRT
- 02-Arresto.SLDPRT
- 03-Pistone.SLDPRT

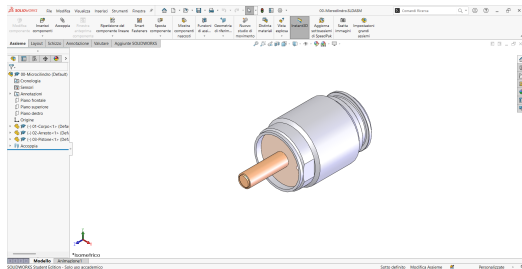
Quindi salvare l'assieme come: 00-Microcilindro.SLDASM

E i corrispondenti disegni come:

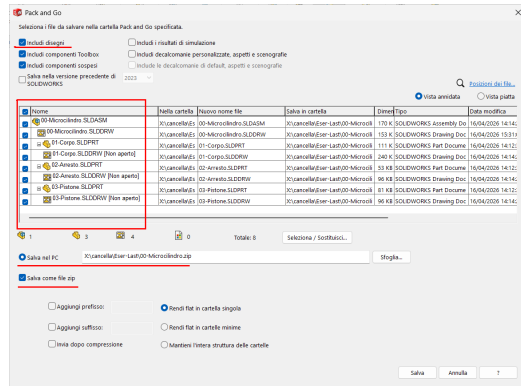
- 00-Microcilindro.SLDDRW
- 01-Corpo.SLDDRW
- 02-Arresto.SLDDRW
- 03-Pistone.SLDDRW



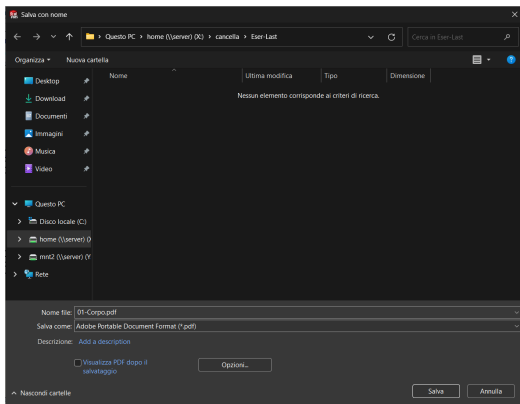
Istruzioni per la consegna II



- Aprire il modello di assieme
- File – Pack&Go
 - Includi i disegni
 - Verificare la presenza di tutti i modelli di assieme, parte e disegno
 - Salva in file zip
 - Annotare la directory dello zip

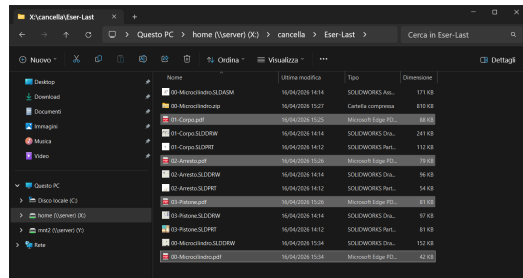


Istruzioni per la consegna III



- Aprire un disegno
- File – Salva con nome
- Salva come: Adobe Portable Document Format

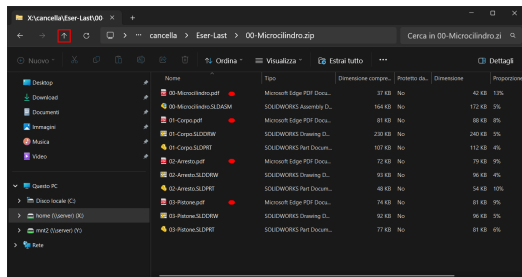
Salvare nella stessa directory dello zip i file pdf di tutti e 4 i disegni e ripetere l'operazione per tutti i disegni.



- All'interno di Explorer selezionare i 4 file pdf
- Copia (CTRL + C)
- Aprire il file zip facendogli con un doppio click sopra



Istruzioni per la consegna IV



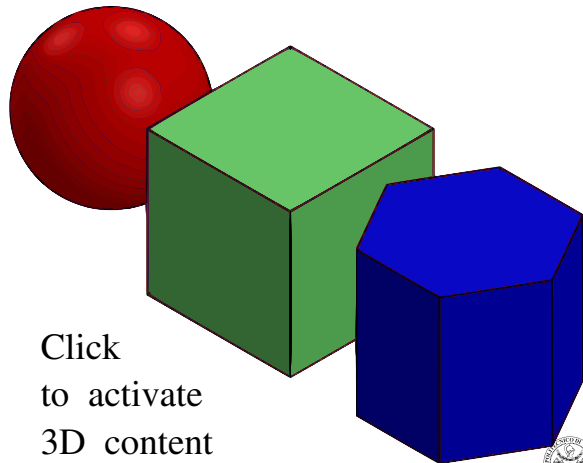
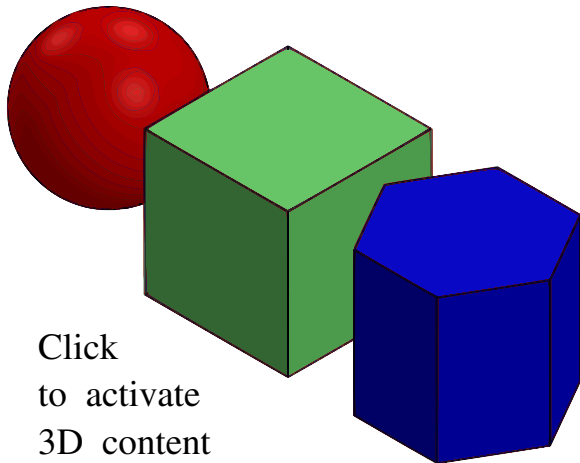
- Incollare i file pdf precedentemente copiati (CTRL+V)
- Verificare che siano presenti i file pdf
- Tornare alla directory precedente

La dimensione del file zip dovrebbe risultare più grande

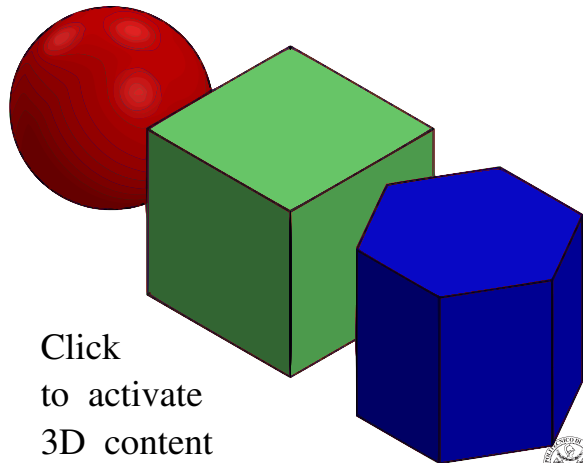
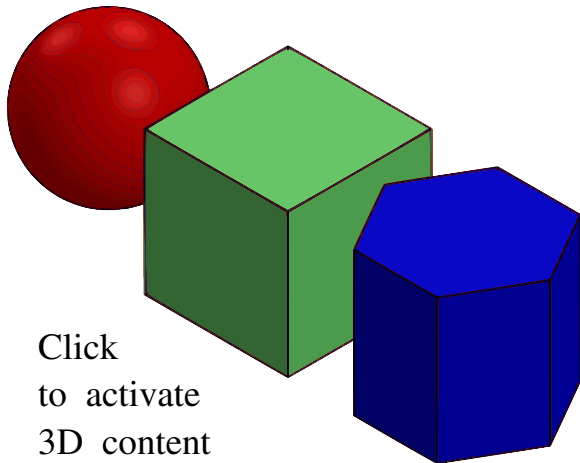
Caricare il file 00-Microcilindro.zip sul portale della didattica mediante la pagina “Elaborati”. In fase di download, il portale aggiungerà automaticamente i dati identificativi dello studente: a.a., cognome, matricola e il nome del file scaricato dal docente avrà il seguente formato 2026_COGNOME_S111111_00-Microcilindro.zip



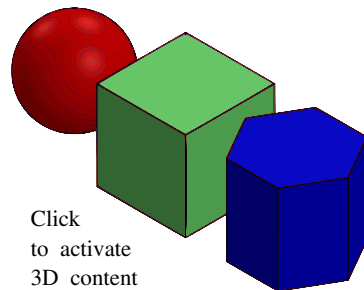
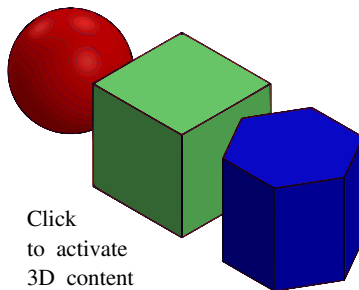
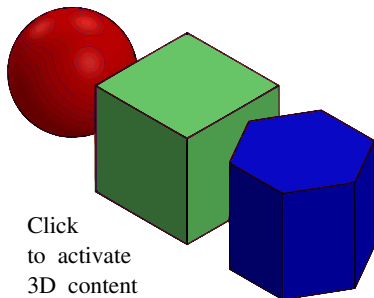
Corpo ed arresto



Pistone ed O-Ring



Guarnizione di tenuta, Dado e Molla



Caratterizzazione dell'accoppiamento I

Accoppiamento: $\Phi 5H7/f7$ foro Arresto e stelo Pistone.

Dalle tabelle degli scostamenti:

$\Phi 5$: $IT7 = 12 \mu\text{m}$,

$H7$: $E_i = 0 \mu\text{m}$ scostamento inferiore foro,

$f7$: $e_s = -10 \mu\text{m}$ scostamento superiore albero.

		GRADI DI TOLLERANZA								
Dimensione nom.		μm								
Oltre	Fino a	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9
-	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52



Caratterizzazione dell'accoppiamento II

Dimensione nom.		SCOSTAMENTI SUPERIORI e_s [μm]											SCOSTAMENTI INFERIORI e_i [μm]									
		Tutti i gradi di toll.											IT5, IT6	IT7	IT8	IT4→IT7	<IT3, >IT7	Tutti i gradi di toll.				
Oltre	Fino a	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	j			k		m	n	p	r	s
-	3	-270	-140	-60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0	-2	-4	-6	0	0	+2	+4	+6	+10	+14
3	6	-270	-140	-70	-46	-30	-20	-14	-10	-6	-4	0	-2	-4		+1	0	+4	+8	+12	+15	+19
6	10	-280	-150	-80	-56	-40	-25	-18	-13	-8	-5	0	-2	-5		+1	0	+6	+10	+15	+19	+23
10	14																					
14	18	-290	-150	-95		-50	-32		-16		-6	0	-3	-6		+1	0	+7	+12	+18	+23	+25

Noto IT e gli scostamenti è possibile calcolare¹:

- $E_s = E_i + IT = 0 + 12 = +12 \mu\text{m}$
- $e_i = e_s - IT = -10 - 12 = -22 \mu\text{m}$

Dimensioni limite:

Foro $\Phi 5H7$: $D_{\min} = 5 \text{ mm}$, $D_{\max} = 5.012 \text{ mm}$,

Albero $\Phi 5f7$: $d_{\min} = 4.978 \text{ mm}$, $d_{\max} = 4.99 \text{ mm}$.



Caratterizzazione dell'accoppiamento III

Condizione di gioco/interferenza:

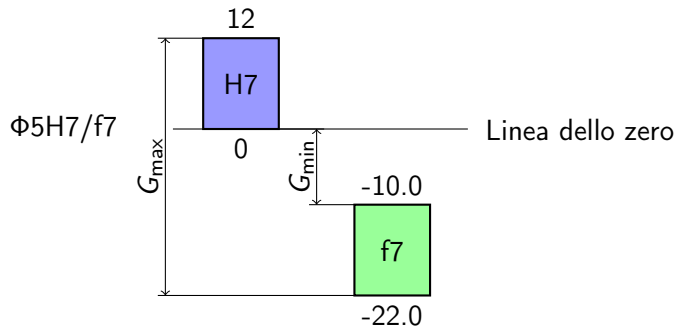
- in MMC il foro è più grande dell'albero ($D_{\min} > d_{\max}$), quindi si realizza il gioco minimo;
- in LMC il foro è più grande dell'albero ($D_{\max} > d_{\min}$), quindi si realizza il gioco massimo.
- L'accoppiamento è caratterizzato come **accoppiamento con gioco**.

Calcolo del gioco:

- $G_{\min} = (D_{\min} - d_{\max}) = 5 - 4.99 = 0.01 \text{ mm};$
- $G_{\max} = (D_{\max} - d_{\min}) = 5.012 - 4.978 = 0.034 \text{ mm}.$



Caratterizzazione dell'accoppiamento IV



	Gioco	Interferenza
Min	10	–
Max	34	–

Unità: μm

Tipo accoppiamento: Gioco

¹Per i fori $IT = E_s - E_i$, per gli alberi $IT = e_s - e_i$.

Relazione tra disegno e produzione



Il ciclo di lavorazione

Definition

Il ciclo di lavorazione è lo studio:

- dei metodi di produzione^a
- delle lavorazioni^b
- dei tempi di produzione

^aAsportazione di truciolo, deformazione plastica, fusione, ...

^bFresatura, tornitura, foratura, filettatura, ...

Il ciclo di lavorazione, come il disegno, non è unico e quindi ci si può trovare a studiare diverse soluzioni tecnologiche al fine di determinare quella che richiede il minor costo, a parità di qualità.



Informazioni necessarie

Al fine di svolgere l'analisi del ciclo di lavorazione sono necessarie le seguenti informazioni:

- tutte le quote che definiscono le dimensioni del pezzo,
- le tolleranze di lavorazione,
- il grado di finitura superficiale,
- il materiale da utilizzare,
- gli eventuali trattamenti termici,
- gli eventuali trattamenti superficiali (galvanostegia, verniciatura, passivazione, ...).

Con queste informazioni si definiscono, nel dettaglio, la sequenza temporale delle operazioni tecnologiche, i macchinari, gli utensili, le attrezzature e la mano d'opera che, correttamente impiegate, porteranno alla produzione del pezzo finito, soddisfacendo le richieste del cliente e formalizzate sul disegno.



Calcolo del costo di fabbricazione I

Definition

Costo di fabbricazione:

$$C = C_m + C_l + Q_a + Q_m + S_g \quad (1)$$

Dove:

C_m : costo materia prima,

C_l : costo mano d'opera,

Q_a : quota ammortamento attrezzature (esistente, da acquistare o fabbricare),

Q_m : quota ammortamento macchinario,

S_g : spese generali.



Calcolo del costo di fabbricazione II

I costi principali si calcolano come:

$C_m = V \cdot \rho \cdot C_v$: volume di **semilavorato**, per la densità, per il costo unitario.

$C_l = T \cdot C_h$: tempo di lavoro degli operatori per il corrispondente costo orario.

Ai fini dell'esercitazione si utilizzerà un'ipotesi per i costi di ammortamento e le spese generali.



Calcolo del tempo di operazione I

Definition

Tempo di operazione:

$$T = \frac{t_a + t_{mm}}{a} + t_m + t_{pd} + \frac{t_{pm}}{N} \quad (2)$$

Dove:

t_a : **Tempo accessorio**, interventi manuali a macchina ferma o in moto.

t_m : **Tempo macchina**, con avanzamento automatico.

t_{mm} : **Tempo macchina manuale**, con avanzamento manuale.

t_{pd} : **Tempo perduto**, in azioni non direttamente produttive e non prevedibili con precisione.

t_{pm} : **Tempo preparazione macchina**.



Calcolo del tempo di operazione II

N : numero di pezzi del lotto produttivo.

a : coefficiente di affaticamento, nell'intervallo $[0, 75; 0.85]$;

Considerando l'utilizzo di macchine tradizionali, per lotti di piccole dimensioni, si stima:

$$t_{pd} = 0,1(t_a + t_m + t_{mm}) \quad (3)$$

Il tempo di preparazione macchina t_{pm} , ai fini dell'esercitazione viene ipotizzato, esso comprende:

- studio del ciclo di lavorazione,
- organizzazione del posto e del mezzo di lavoro (ritirare utensili dal magazzino, pulire la macchina, riordinare, ...),
- ritiro del semilavorato da magazzino.

Quindi occorre calcolare: t_a , t_m , t_{mm} .



Calcolo del tempo di operazione III

Si ipotizza l'uso di macchine tradizionali che richiedono la presenza continua dell'operatore, che opera e sorveglia la macchina.

Pertanto il tempo T di lavoro è anche il tempo per cui viene impegnato l'operatore.



Cartellino di lavorazione

L'azienda definisce un suo proprio formato grafico nel quale vengono riportate le seguenti informazioni:

- oggetto dello studio di fabbricazione e suo disegno
- materiale del pezzo
- dimensioni del lotto di produzione
- successione delle operazioni
 - disegno quotato del pezzo al termine dell'operazione,
 - indicazione dei mezzi di produzione (macchine e utensili)
 - indicazione dei mezzi tecnici (attrezzi, calibri)
 - tempi di lavorazione preventivati
 - foglio analisi operazione
 - reparti in cui avvengono le lavorazioni



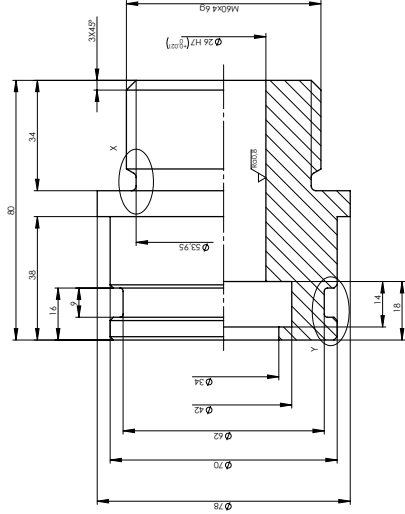
Foglio analisi operazioni

L'azienda definisce un suo proprio formato grafico nel quale vengono riportate le varie fasi che compongono una operazione:

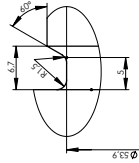
- elenco delle fasi
- elenco dei parametri tecnologici scelti per la particolare macchina oggetto di quella operazione
- tempi macchina calcolati
- tempi improduttivi calcolati



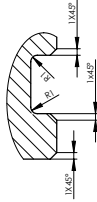
POLITECNICO DI TORINO	CARTELLINO PER CICLO DI LAVORAZIONE			CICLO N° 1
				FOGLIO N° 1
STUDI DI FABBRICAZIONE	Denominazione elemento BOCCOLA			Disegno N° 1
				Particolare N° 1
Materiali: C10 UNI 7846	Stato: cement. temp.	Rm: 690 $\frac{N}{mm^2}$	Durezza: HRB 95	Peso grezzo: 1662 g
Quantità: 10	Completare: Cognome Nome			Data: 14 APRILE 2023



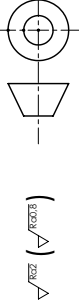
DETTAGLIO X
Gola di scarico filettatura
SCALA 2:1

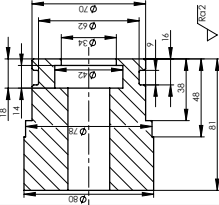
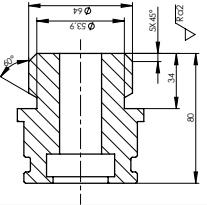


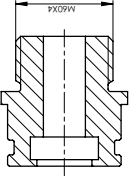
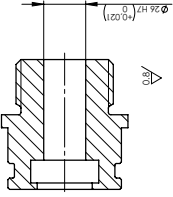
DETTAGLIO Y
SCALA 2:1



Scala 1:1



N.	OPERAZIONE	MACCHINA REPARTO	UTENSILI ATTREZZI CALIBRI	TEMPO
10	 - Preparazione macchina - Montare benna semilavorata - Fissare su autocentrante a 3 morsetti - Sgocciare - Centrare e forare a $\varnothing 25$ - Allargare a $\varnothing 25,75$ - Allargare a $\varnothing 34$ per 18 - Bisellare il recesso $\varnothing 42 \times 14$ - Tornire a $\varnothing 70 \times M6$ - Tornire a $\varnothing 70 \times 38$ e smussare - Tornire gola esterna $\varnothing 62 \times 9$ - Tagliare alla lunghezza di 81 - Smontare il pezzo	Tornio parallelo	Ut. per sfacciatura Punta per fori da centro Punte elicoidali Ut. per interni Ut. per sfacciatura interna e fori ciechi Ut. per recesso Ut. per sfacciatura Ut. frontale per scandature Ut. da taglio Autocentrante a 3 morsetti Torretta porta ut. a rotazione rapida Calibro a corso ventiesimale Calibro per recesso interno	
20	 - Fissare su autocentrante a 3 morsetti - Sfacciare a misura 80mm - Tornire $\varnothing 64 \times 34$ - Tornire gola di scarico - Tornire smusso 5x45° - Smontare il pezzo - Pulizia e smontaggio macchina	Tornio parallelo	Ut. per sgrassatura Ut. per sfacciatura Ut. per gola di scarico Autocentrante a 3 morsetti Torretta porta ut. a rotazione rapida Calibro ventiesimale	
30	- Sgrassare - Proteggere dalla cementazione la superficie destinata a ricevere la filettatura - Carbocementazione a 900°C per 4 ore - Tempra in acqua - Pulire - Asciugare	Trattamenti termici	Vasca di sgrassaggio Forno elettrico ad atmosfera controllata Vasca di spegnimento Vasca di pulitura	

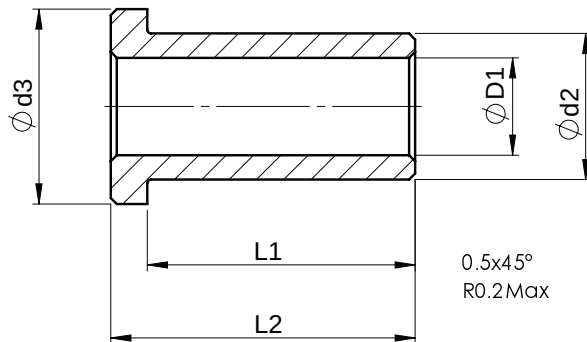
N.	OPERAZIONE	MACCHINA REPARTO	UTENSILI ATTREZZI CALIBRI	TEMPO
40	 - Preparazione macchina - Fissare su autocentrante a 3 morsetti - Tornire $\varnothing 60$ - Filettare M60x4 - Smontare il pezzo - Smontaggio e pulizia macchina	Tornio parallelo	Ut. per sfacciatura Ut. per filettare Autocentrante a 3 morsetti Torretta porta utensili a rotazione rapida Calibro a corsoio ventiesimale Sogoma per controllo posizione ut. filett. Calibro ad anello per filetto M60x4 - 6g	
50	 - Preparazione macchina - Fissare il pezzo su mandrino rettificatrice - Rettificare a $\varnothing 26\ H7$ - Smontare il pezzo - Smontaggio e pulizia macchina	Retifica per interni	Autocentrante a 3 morsetti Calibro a lampone $\varnothing 26\ H7$	
60	- Controllo delle quote - Sgrassare - Lubrificare	Collaudo	Vasca di sgrassaggio Vasca olio conservante Calibro ventiesimale Micrometro da interno	

Esercitazione finale



Componente da valutare

Determinare il costo di produzione della seguente bronzina:



Dimensioni e tolleranze

Quota	Dim. nominale	Tolleranza
D_1	$\Phi 8$	LINK
d_2	$\Phi 12$	
d_3	$\Phi 16$	
L_1	22	$\begin{smallmatrix} +0.03 \\ 0 \end{smallmatrix}$
L_2	25	$\begin{smallmatrix} 0 \\ -0.03 \end{smallmatrix}$



Dati I

Materiale:

- Bronzo (G-CuSn11Pb2-c UNI EN 1982)
- $R_m = 280\text{N/mm}^2$
- $R_{p0,2} = 170\text{N/mm}^2$
- $A\%_{min} = 10\%$
- $\rho = 8,8\text{kg/dm}^3$
- Durezza 80HB
- Costo: 15€/kg



Dati II

Costi aziendali			
Macchina	Costo manodopera [€/h]	Quota amm. annuale [€]	Ore lavorative annuali [h]
Tornio	65	8500	1700
Fresatrice	75	12000	1700
Trapano	40	500	1700
Rettificatrice	90	22000	1700
Collaudo	45	1000	1700
Gestione commessa: 100€			



Dati III

Coefficienti per il calcolo dei tempi:

Affaticamento: 0.75 – 0.85

Tempo perduto: 0.1

Tempo di preparazione:

Tornio: 40 min

Trapano: 20 min

Rettifica: 45 min

Collaudo: 15 min



Svolgimento esercitazione

- 1 Scelta del semilavorato (lunghezza)
- 2 Calcolo del fabbisogno
- 3 Definizione sequenza operazioni macchina, utensili, attrezzi e strumenti
- 4 Disegno del cartellino di lavorazione
- 5 Definizione dei parametri di taglio, avanzamento e numero passate
- 6 Impostazione della tabella di calcolo



Tabella tolleranze



Grado di tolleranza

Gruppo dimensionale [mm]		GRADI DI TOLLERANZA																	
		Tolleranze [μm]											Tolleranze [mm]						
Oltre	Fino a	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9	IT10	IT11	IT12	IT13	IT14	IT15	IT16	IT17	IT18
-	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25	40	60	0.1	0.14	0.25	0.4	0.6	1	1.4
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30	48	75	0.12	0.18	0.3	0.48	0.75	1.2	1.8
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36	58	90	0.15	0.22	0.36	0.58	0.9	1.5	2.2
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43	70	110	0.18	0.27	0.43	0.7	1.1	1.8	2.7
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52	84	130	0.21	0.33	0.52	0.84	1.3	2.1	3.3
30	50	1.5	2.5	4	7	11	16	25	39	62	100	160	0.25	0.39	0.62	1	1.6	2.5	3.9
50	80	2	3	5	8	13	19	39	46	74	120	190	0.3	0.46	0.74	1.2	1.9	3	4.6
80	120	2.5	4	6	10	15	22	35	54	87	140	220	0.35	0.54	0.87	1.4	2.2	3.5	5.4
120	180	3.5	5	8	12	18	25	40	63	100	160	250	0.4	0.63	1	1.6	2.5	4	6.3
180	250	4.5	7	10	14	20	29	46	72	115	185	290	0.46	0.72	1.15	1.85	2.9	4.6	7.2
250	315	6	8	12	16	23	32	52	81	130	210	320	0.52	0.81	1.3	2.1	3.2	5.2	8.1
315	400	7	9	13	18	25	36	57	89	140	230	360	0.57	0.89	1.4	2.3	3.6	5.7	8.9
400	500	8	10	15	20	27	40	63	97	155	250	400	0.63	0.97	1.55	2.5	4	6.3	9.7
500	630	9	11	16	22	32	44	70	110	175	280	440	0.7	1.1	1.75	2.8	4.4	7	11
630	800	10	13	18	25	36	50	80	125	200	320	500	0.8	1.25	2	3.2	5	8	12.5
800	1000	11	15	21	28	40	56	90	140	230	360	560	0.9	1.4	2.3	3.6	5.6	9	14
1000	1250	13	18	24	33	47	66	105	165	260	420	660	1.05	1.65	2.6	4.2	6.6	10.5	16.5
1250	1600	15	21	29	39	55	78	125	195	310	500	780	1.25	1.95	3.1	5	7.8	12.5	19.5
1600	2000	18	25	35	46	65	92	150	230	370	600	920	1.5	2.3	3.7	6	9.2	15	23
2000	2500	22	30	41	55	78	110	175	280	440	700	1100	1.75	2.8	4.4	7	11	17.5	28
2500	3150	26	36	50	68	96	135	210	330	540	860	1350	2.1	3.3	5.4	8.6	13.5	21	33



Scostamenti fondamentali per alberi

Gruppo dimensionale [mm]		SCOSTAMENTO SUPERIORE e_s [μ m]												SCOSTAMENTO INFERIORE e_i [μ m]																						
		Tutti i gradi di tolleranza												Tutti i gradi di tolleranza																						
Oltre	Fino a	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	j_s	IT5, IT6	IT7	IT8	IT4→IT7	<IT3, >IT7	Tutti i gradi di tolleranza																	
														j	k					m	n	p	r	s	t	u	v	x	y	z	za	zb	zc			
-	3	-270	-140	-60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0		-2	-4	-6	0	0	+2	+4	+6	+10	+14		+18		+20		+26	+32	+40	+60				
3	6	-270	-140	-70	-46	-30	-20	-14	-10	-6	-4	0		-2	-4		0	0	+4	+8	+12	+15	+19		+23		+28		+35	+42	+50	+80				
6	10	-280	-150	-80	-56	-40	-25	-18	-13	-8	-5	0		-2	-5		0	0	+6	+10	+15	+19	+23		+28		+34		+42	+52	+67	+97				
10	14		-290	-150	-95		-50	-32		-16		-6	0		-3	-6		+1	0	+7	+12	+18	+23	+28		+33		+40		+50	+64	+90	+130			
14	18																	0	0	+8	+15	+22	+28	+35		+41		+47	+54	+63	+73	+98	+136			
18	24	-300	-160	-110		-65	-40		-20		-7	0		-4	-8		0	0	+8	+15	+22	+28	+35		+41	+48	+55	+64	+75	+88	+118	+160	+218			
24	30		-310	-170	-120		-80	-50		-25		-9	0		-5	-10		+2	0	+9	+17	+26	+34	+43		+48	+60	+68	+80	+94	+112	+148	+200	+274		
30	40	-320	-180	-130			-80	-50				-9	0					0	0	+9	+17	+26	+34	+43		+54	+67	+81	+97	+114	+136	+180	+242	+325		
40	50	-340	-190	-140														0	0	+11	+20	+32				+41	+53	+66	+87	+102	+122	+144	+172	+226	+300	
50	65	-360	-200	-150		-100	-60		-30		-10	0		-7	-12		0	0	+11	+20	+32				+43	+59	+75	+102	+120	+146	+174	+210	+274	+360	+480	
65	80	-380	-220	-170		-120	-72		-36		-12	0		-9	-15		0	0	+13	+23	+37				+51	+71	+91	+124	+146	+178	+214	+258	+335	+445	+585	
80	100	-410	-240	-180			-145	-85		-43		-14	0		-11	-18		0	0	+13	+23	+37				+54	+79	+104	+144	+172	+210	+254	+310	+400	+525	+690
100	120	-460	-260	-200														0	0	+15	+27	+43				+63	+92	+122	+170	+202	+248	+300	+365	+470	+620	+800
120	140	-520	-280	-210		-145	-85		-43		-14	0		-11	-18		0	0	+15	+27	+43				+65	+100	+134	+190	+228	+280	+340	+415	+535	+700	+900	
140	160	-580	-310	-230														0	0	+15	+27	+43				+68	+108	+146	+210	+252	+310	+380	+465	+600	+780	+1000
160	180	-660	-340	-240														0	0	+17	+31	+50				+77	+122	+166	+236	+284	+350	+425	+520	+670	+880	+1150
180	200	-740	-380	-260		-170	-100		-50		-15	0		-13	-21		0	0	+17	+31	+50				+80	+130	+180	+258	+318	+385	+470	+575	+740	+960	+1250	
200	225	-820	-420	-280														0	0	+17	+31	+50				+84	+148	+196	+284	+342	+425	+520	+640	+820	+1050	+1350
225	250	-920	-460	-300		-190	-110		-56		-17	0		-16	-26		0	0	+20	+34	+56				+94	+158	+218	+315	+385	+475	+580	+710	+920	+1200	+1550	
250	280	-1050	-540	-330		-210	-125		-62		-18	0		-18	-29		0	0	+21	+37	+62				+98	+170	+240	+350	+425	+525	+650	+790	+1000	+1300	+1700	
280	315	-1200	-600	-360		-230	-135		-68		-20	0		-20	-32		0	0	+23	+40	+68				+108	+190	+268	+390	+475	+590	+730	+900	+1150	+1500	+1900	
315	355	-1350	-660	-400		-260	-150		-76		-22	0					0	0	+23	+40	+68				+114	+208	+294	+435	+530	+660	+820	+1000	+1300	+1650	+2100	
355	400	-1500	-760	-440		-290	-170		-80		-24	0					0	0	+23	+40	+68				+126	+232	+330	+490	+595	+740	+920	+1100	+1450	+1850	+2400	
400	450	-1650	-840	-480		-320	-190		-86		-26	0					0	0	+23	+40	+68				+132	+252	+360	+540	+660	+820	+1000	+1250	+1600	+2100	+2600	
450	500					-260	-145		-76		-22	0					0	0	+26	+44	+78				+155	+310	+450	+660								
500	560																	0	0	+26	+44	+78				+155	+310	+450	+660							
560	630					-290	-160		-80		-24	0						0	0	+30	+50	+88				+185	+380	+560	+840							
630	710					-320	-170		-86		-26	0						0	0	+34	+56	+100				+210	+430	+620	+940							
710	800																	0	0	+34	+56	+100				+220	+470	+680	+1050							
800	900					-350	-195		-98		-28	0						0	0	+40	+66	+120				+250	+520	+780	+1150							
900	1000																	0	0	+40	+66	+120				+260	+580	+840	+1300							
1000	1120					-390	-220		-110		-30	0						0	0	+48	+78	+140				+300	+640	+960	+1450							
1120	1250																	0	0	+48	+78	+140				+330	+720	+1050	+1600							
1250	1400					-430	-240		-120		-32	0						0	0	+58	+92	+170				+370	+820	+1200	+1850							
1400	1600																	0	0	+58	+92	+170				+400	+920	+1350	+2000							
1600	1800					-480	-260		-130		-34	0						0	0	+68	+110	+195				+440	+1000	+1500	+2300							
1800	2000																	0	0	+68	+110	+195				+460	+1100	+1650	+2500							
2000	2240					-520	-290		-145		-38	0						0	0	+76	+135	+240				+550	+1250	+1900	+2900							
2240	2500																	0	0	+76	+135	+240				+580	+1400	+2100	+3200							
2500	2800																																			
2800	3150																																			

Soluzioni

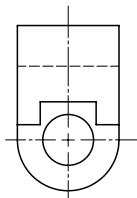
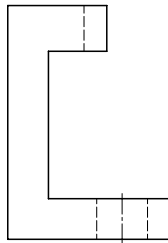


Note

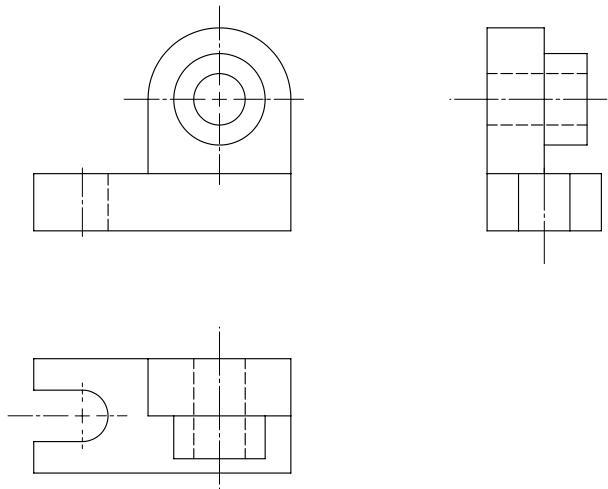
I disegni riportati nelle pagine seguenti sono stati adattati alle dimensioni dell'area di stampa.



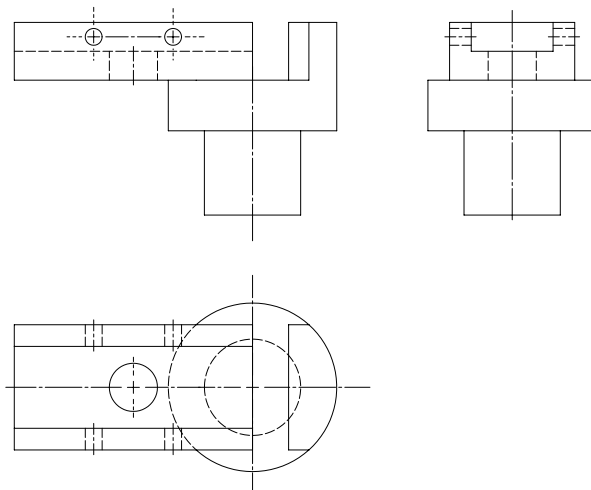
Parte 1-1



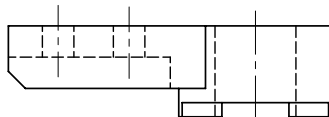
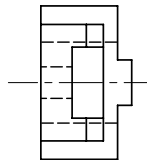
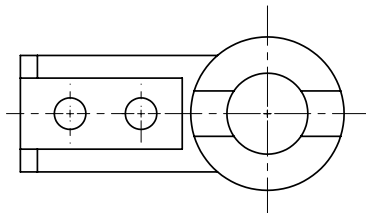
Parte 1-2



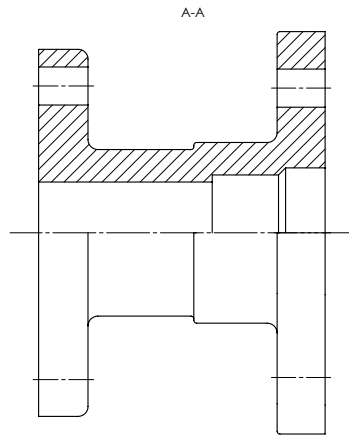
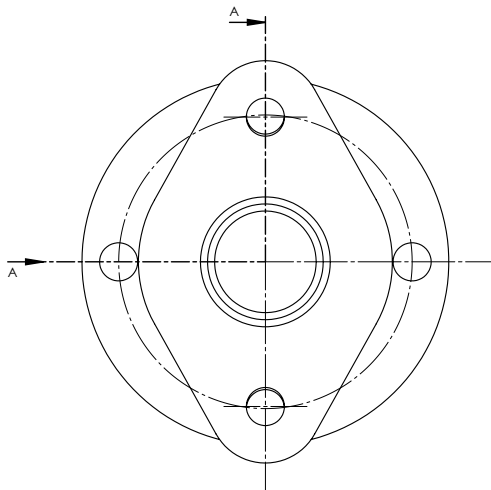
Parte 2-1



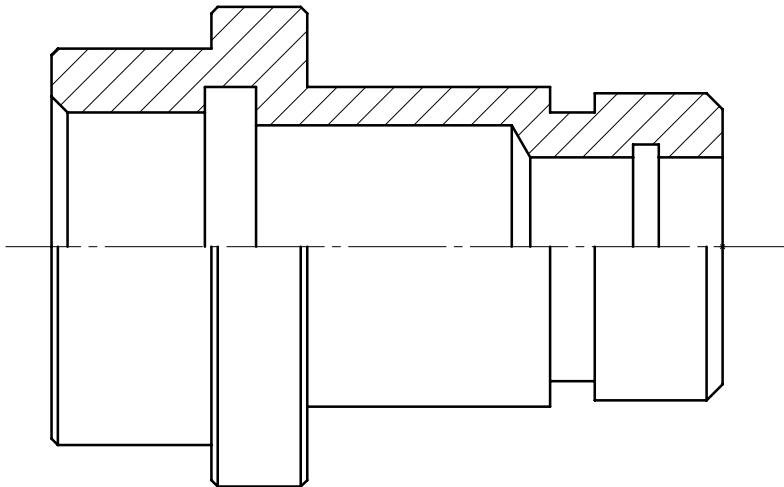
Parte 2-2



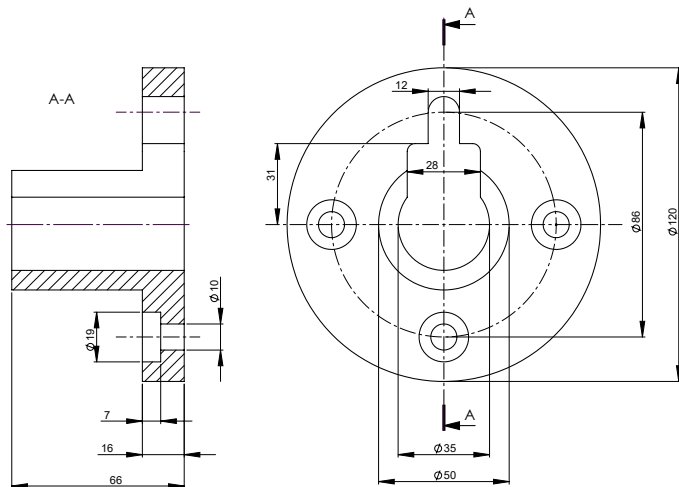
Parte 3-1



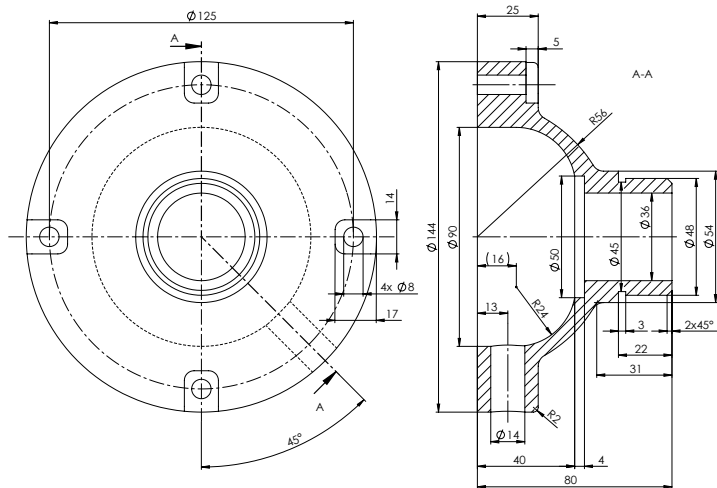
Parte 3-2



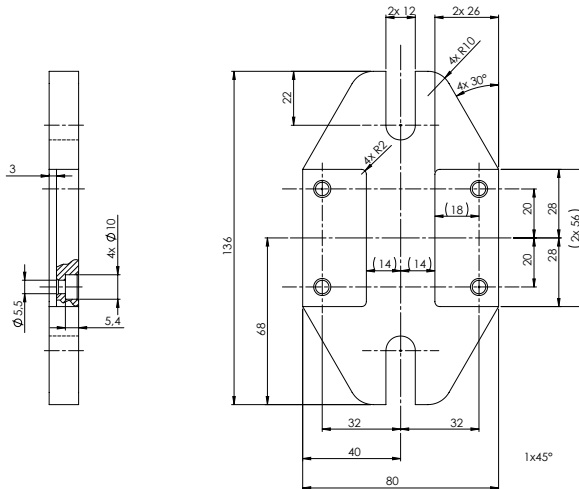
Parte 4-1



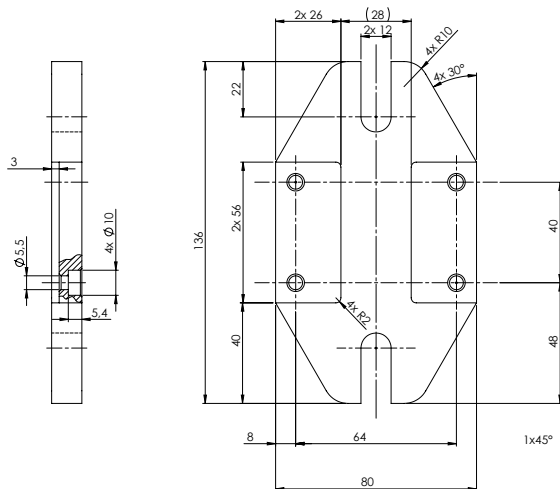
Parte 4-2



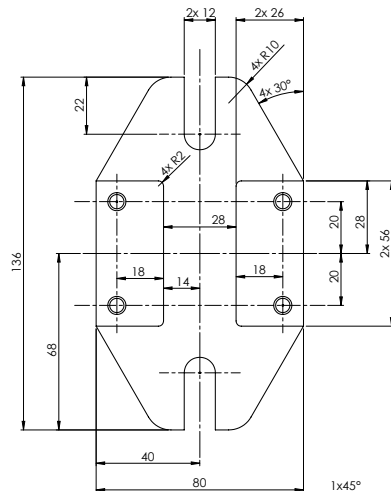
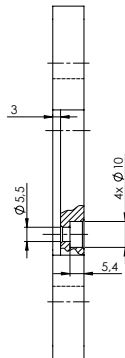
Parte 5-1 – Base – Quote dall'asse di simmetria



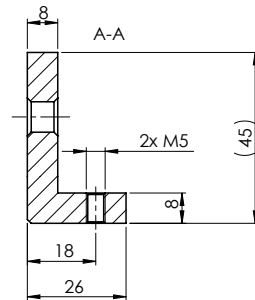
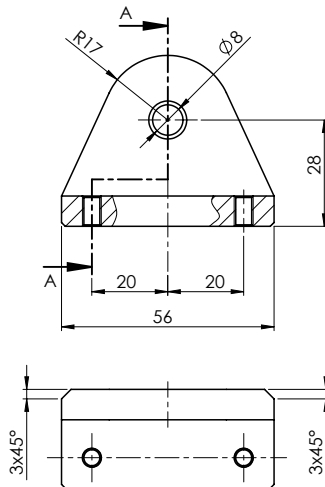
Parte 5-1 – Base – Quotatura tecnologica



Parte 5-1 – Base – Quotatura funzionale

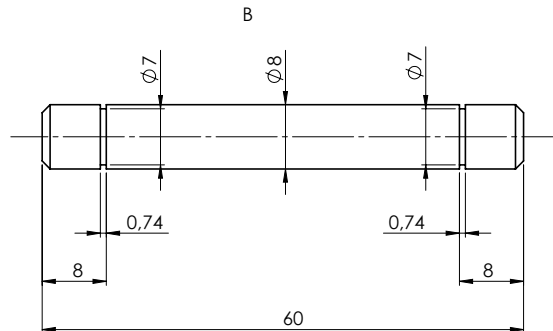
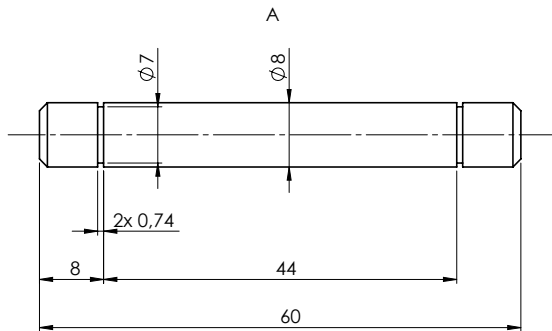


Parte 5-2 – Supporto



1x45°

Parte 5-3 – Albero

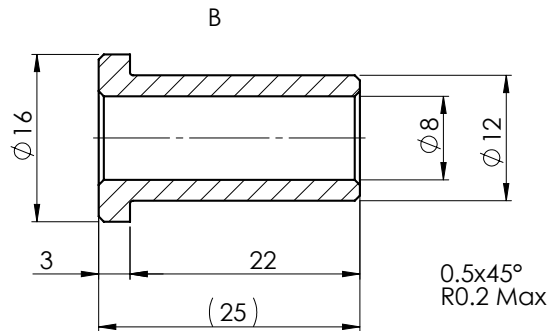
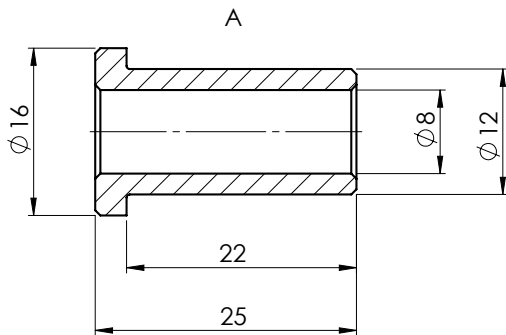


1x45°

A) Quotatura funzionale, B) Quotatura tecnologica



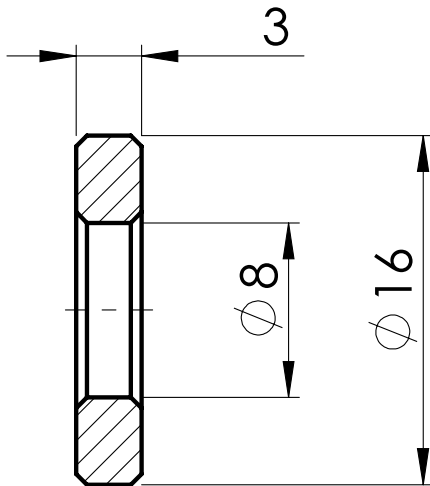
Parte 5-4 –Bronzina



A) Quotatura funzionale, B) Quotatura tecnologica



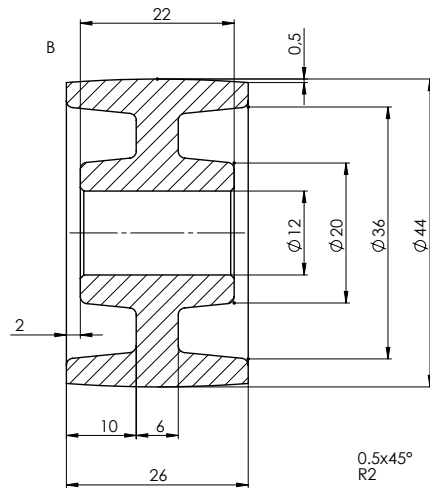
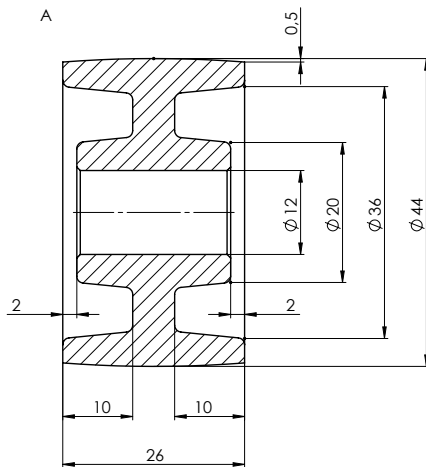
Parte 5-5 – Distanziale



1x45°



Parte 5-6 – Puleggia



A) Quotatura funzionale, B) Quotatura tecnologica

Parte 6-1 – Corpo I

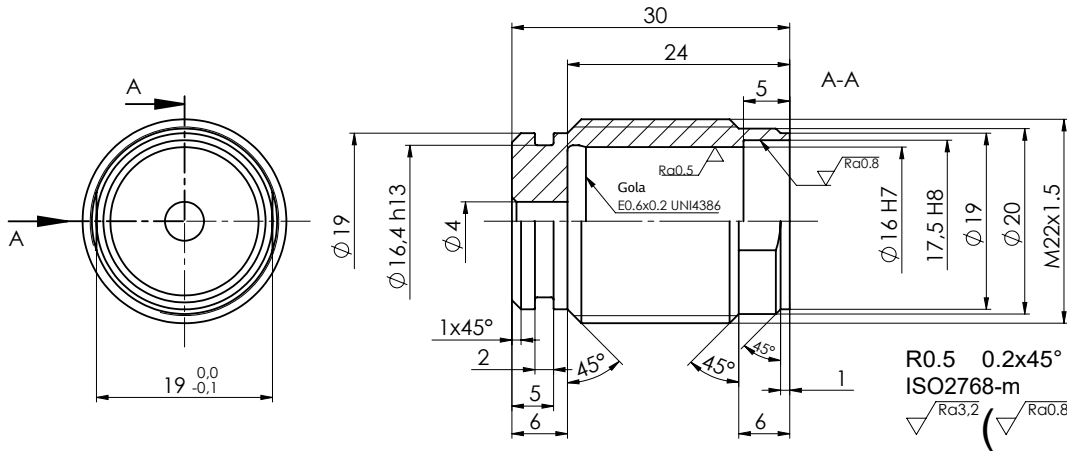
Questo componente è stato quotato con intento tecnologico, in particolare per quanto riguarda i diametri esterni e gli angoli. Considerando i diametri quotati a destra, l'utensile deve seguire il percorso seguente:

- appostamento al $\Phi 19$ prima di toccare lo spigolo del pezzo,
- tornire il $\Phi 19$ per una lunghezza di 1 mm,
- seguire una traiettoria inclinata di 45° fino a raggingere il $\Phi 20$,
- tornire il diametro $\Phi 20$ fino alla posizione di 6 mm misurati dalla testata del pezzo,
- seguire una traiettoria inclinata di 45° fino a raggiungere il $\Phi 22$,
- tornire il $\Phi 22$ fino a raggiungere il bordo di taglio posteriore del pezzo.

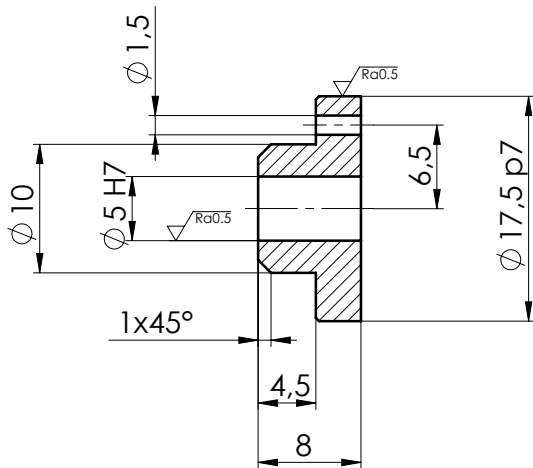
Analogamente per la parte posteriore, dopo aver capovolto il pezzo: tornire il $\Phi 19$ fino alla posizione di 6 mm e quindi seguire una traiettoria inclinata di 45° fino al diametro $\Phi 22$.



Parte 6-1 – Corpo II



Parte 6-2 – Arresto

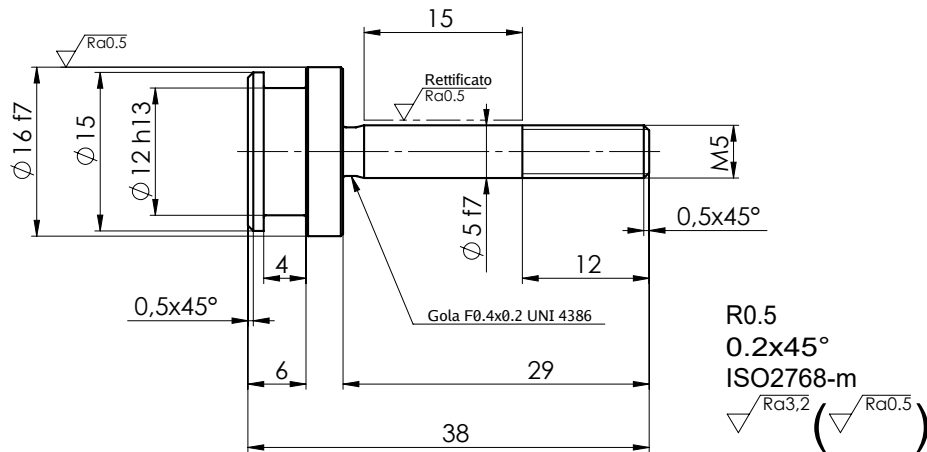


$0.5 \times 45^\circ$
ISO2768-m

$\sqrt{Ra3,2}$ ($\sqrt{Ra0.5}$)



Parte 6-3 – Pistone



Caratterizzazione dell'accoppiamento $\Phi 16H7/f7$ I

Accoppiamento: $\Phi 16H7/f7$ tra la testa del Pistone e il diametro della camera del Corpo.
Dalle tabelle:

$\Phi 16$: $IT7 = 18 \mu\text{m}$,

$H7$: $E_i = 0 \mu\text{m}$ scostamento inferiore del foro,

$f7$: $e_s = -16 \mu\text{m}$ scostamento superiore dell'albero.

		GRADI DI TOLLERANZA								
Dimensione nom.		μm								
Oltre	Fino a	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9
-	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52



Caratterizzazione dell'accoppiamento $\Phi 16H7/f7$ II

Dimensione nom.		SCOSTAMENTI SUP. e_s [μm]												SCOSTAMENTI INF. e_i [μm]									
		Tutti i gradi di tolleranza												IT5, IT6	IT7	IT8	IT4 $\rightarrow$ IT7	<IT3, >IT7	Tutti i gradi di tolleranza				
Oltre	Fino a	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	j_s	j			k		m	n	p	r	s
-	3	-270	-140	-60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0	$\begin{matrix} \text{H} \\ \text{h} \\ \text{p} \\ \text{r} \\ \text{s} \end{matrix}$	-2	-4	-6	0	0	+2	+4	+6	+10	+14
3	6	-270	-140	-70	-46	-30	-20	-14	-10	-6	-4	0		-2	-4		+1	0	+4	+8	+12	+15	+19
6	10	-280	-150	-80	-56	-40	-25	-18	-13	-8	-5	0		-2	-5		+1	0	+6	+10	+15	+19	+23
10	14					-50	-32		-16		-6	0		-3	-6		+1	0	+7	+12	+18	+23	+25
14	18	-290	-150	-95																			

Noti IT ed uno scostamento è possibile calcolare:

- $E_s = E_i + IT = 0 + 18 = +18 \mu\text{m}$
- $e_i = e_s - IT = -16 - 18 = -34 \mu\text{m}$

Dimensioni limite:

Foro $\Phi 16H7$: $D_{\min} = 16 \text{ mm}$, $D_{\max} = 16.018 \text{ mm}$,

Albero $\Phi 16f7$: $d_{\min} = 15.966 \text{ mm}$, $d_{\max} = 15.984 \text{ mm}$.



Caratterizzazione dell'accoppiamento $\Phi 16H7/f7$ III

Condizione di gioco/interferenza:

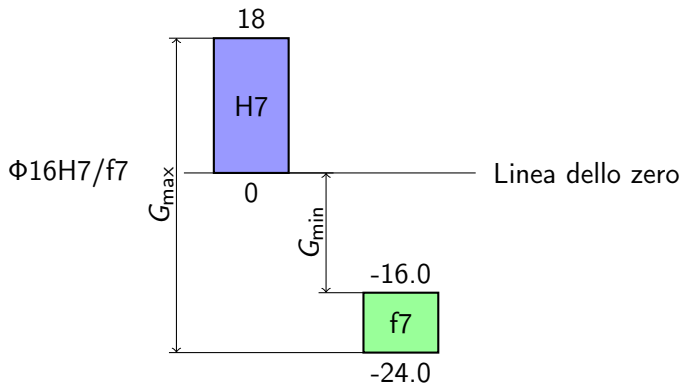
- in MMC il foro è più grande dell'albero ($D_{\min} > d_{\max}$), quindi si realizza il gioco minimo;
- in LMC il foro è più grande dell'albero ($D_{\max} > d_{\min}$), quindi si realizza il gioco massimo.
- Questo è caratterizzato come un accoppiamento con **gioco**.

Calcolo del gioco:

- $G_{\min} = (D_{\min} - d_{\max}) = 16 - 15.984 = 0.016 \text{ mm};$
- $G_{\max} = (D_{\max} - d_{\min}) = 16.018 - 15.966 = 0.052 \text{ mm}.$



Caratterizzazione dell'accoppiamento $\Phi 16H7/f7$ IV



	Gioco	Interferenza
Min	16	–
Max	52	–

Unità: μm

Tipo accoppiamento: Gioco



Caratterizzazione dell'accoppiamento $\Phi 17.5H8/p7$ I

Accoppiamento: $\Phi 17.5H8/p7$ tra Arresto e Corpo

Dalle tabelle:

$\Phi 17.5$: $IT8 = 27 \mu m$,

$\Phi 17.5$: $IT7 = 18 \mu m$,

$H7$: $E_i = 0 \mu m$ scostamento inferiore del foro,

$p7$: $e_i = +18 \mu m$ scostamento inferiore dell'albero.

		GRADI DI TOLLERANZA								
Dimensioni nom.		μm								
Oltre	Fino a	IT1	IT2	IT3	IT4	IT5	IT6	IT7	IT8	IT9
-	3	0.8	1.2	2	3	4	6	10	14	25
3	6	1	1.5	2.5	4	5	8	12	18	30
6	10	1	1.5	2.5	4	6	9	15	22	36
10	18	1.2	2	3	5	8	11	18	27	43
18	30	1.5	2.5	4	6	9	13	21	33	52



Caratterizzazione dell'accoppiamento $\Phi 17.5H8/p7$ II

Dimensioni nom.		SCOSTAMENTI SUP. e_s [μm]												SCOSTAMENTI INF. e_i [μm]									
		Tutti i gradi di tolleranza												IT5, IT6	IT7	IT8	IT4→IT7	<IT3, >IT7	Tutti i gradi di tolleranza				
Oltre	Fino a	a	b	c	cd	d	e	ef	f	fg	g	h	j_s	j			k		m	n	p	r	s
-	3	-270	-140	-60	-34	-20	-14	-10	-6	-4	-2	0	$\begin{matrix} \text{H} \\ \text{h} \\ \text{p} \\ \text{r} \\ \text{s} \end{matrix}$	-2	-4	-6	0	0	+2	+4	+6	+10	+14
3	6	-270	-140	-70	-46	-30	-20	-14	-10	-6	-4	0		-2	-4		+1	0	+4	+8	+12	+15	+19
6	10	-280	-150	-80	-56	-40	-25	-18	-13	-8	-5	0		-2	-5		+1	0	+6	+10	+15	+19	+23
10	14																						
14	18	-290	-150	-95		-50	-32		-16		-6	0		-3	-6		+1	0	+7	+12	+18	+23	+25

Noti IT e uno scostamento è possibile calcolare:

- $E_s = E_i + IT = 0 + 27 = +27 \mu m$
- $e_s = e_i + IT = +18 + 18 = +36 \mu m$

Dimensioni limite:

Foro $\Phi 17.5H8$: $D_{\min} = 17.5 \text{ mm}$, $D_{\max} = 17.527 \text{ mm}$,

Albero $\Phi 17.5p7$: $d_{\min} = 17.518 \text{ mm}$, $d_{\max} = 17.536 \text{ mm}$.



Caratterizzazione dell'accoppiamento $\Phi 17.5H8/p7$ III

Condizione di Gioco/Interferenza:

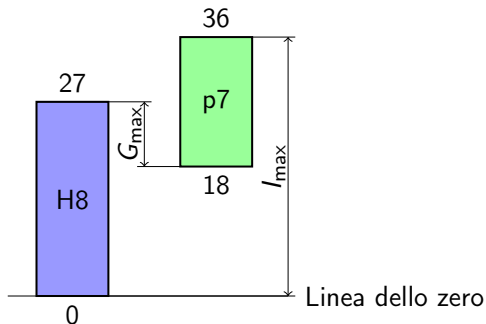
- in MMC il foro è più piccolo dell'albero ($D_{\min} < d_{\max}$), quindi si realizza l'interferenza massima;
- in LMC il foro è più grande dell'albero ($D_{\max} > d_{\min}$), quindi si realizza il gioco massimo.
- Questo è caratterizzato come un accoppiamento **incerto**.

Calcolo di gioco e interferenza:

- $I_{\max} = (d_{\max} - D_{\min}) = 17.536 - 17.5 = 0.036 \text{ mm};$
- $G_{\max} = (D_{\max} - d_{\min}) = 17.527 - 17.518 = 0.009 \text{ mm}.$



Caratterizzazione dell'accoppiamento $\Phi 17.5H8/p7$ IV



	Gioco	Interferenza
Min	–	–
Max	9	36

Unità: μm

Tipo accoppiamento: Incerto

